

Nama : Hilman Aniq Almunawa

NIM : 109082500027

Kelas : S1 IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else {
        selisih := m1 - m2
        if selisih < 0 {
            selisih = -selisih
        }
        fmt.Println("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan
:", selisih)
    }
}

func main() {
    var r float64
    var tKiri, tKanan float64
    var mKiri, mKanan float64
    var massaKiri, massaKanan float64
```

```

    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
    fmt.Scan(&r)

    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&tKiri)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&mjKiri)

    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&tKanan)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&mjKanan)

    fmt.Println()

    massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
    massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)

    display(massaKiri, massaKanan)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman
Masukkan jari-jari alas tabung : 10

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50

Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman
Masukkan jari-jari alas tabung : 15

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 50

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 40

BALANCE
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas fungsinya buat menghitung sama membandingkan massa zat cair di tabung kiri dan kanan dari jari jari tinggi sama massa jenisnya terus nanti ditampilkan apakah seimbang atau beda selisih massanya.

Cara kerjanya pertama program nerima input jari jari tabung terus input tinggi sama massa jenis buat tabung kiri dan kanan lalu dihitung volume pake rumus $\pi r^2 h$ dikali r dikali tinggi terus dihitung massa dengan cara volume dikali massa jenis setelah itu massa kiri sama kanan dibandingin kalau sama ditampilkan BALANCE kalau beda dihitung selisihnya dari m_1 dikurang m_2 terus kalau hasilnya negatif dibikin positif lalu ditampilkan hasil selisihnya.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
    if tujuan == "domestik" {
        if jumlahHari > 3 {
            return 3
        }
        return jumlahHari
    } else {
        if jumlahHari > 8 {
            return 8
        }
        return jumlahHari
    }
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
    makan := 35000 * 2
    penginapan := 250000
    uangSaku := 300000
    total := makan + penginapan + uangSaku
    return total * jumlahMhs
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string,
totalBiaya *float64) {
    hari := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)
```

```

        biayaHarian := biayaPerHari(jumlahMhs)

        if tujuan == "mancanegara" {
            biayaHarian = int(float64(biayaHarian) * 1.5)
        }

        *totalBiaya = float64(hari * biayaHarian)
    }

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string
    var biaya float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    fmt.Print("Masukkan lama hari study tour: ")
    fmt.Scan(&lama)

    fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): ")
    fmt.Scan(&tujuan)

    fmt.Println()

    perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)

    fmt.Printf("Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: %.0f\n",
biaya)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): domestik

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: 186000000
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): mancanegara

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: 744000000
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> █

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas fungsinya buat menghitung biaya perjalanan study tour yang ditanggung Tel-U berdasarkan jumlah mahasiswa lama perjalanan sama tujuan perjalanannya.

Cara kerjanya pertama program nerima input jumlah mahasiswa lama hari sama tujuan terus nentuin jumlah hari yang ditanggung dengan batas maksimal 3 hari kalau domestik dan 8 hari kalau mancanegara lalu dihitung biaya per hari dari makan dua kali penginapan sama uang saku terus dikali jumlah mahasiswa setelah itu kalau tujuan mancanegara biaya per hari dikali 1.5 lalu total biaya dihitung dari jumlah hari dikali biaya per hari dan hasilnya ditampilkan tanpa bentuk ilmiah biar lebih gampang dibaca.